

LAPORAN TRIWULAN 1
TEKNOLOGI TERAPAN MINIDETEKTOR AFLATOKSIN PADA
BAHAN PAKAN UNTUK KOMODITAS SAPI
2026



Penanggung Jawab Kegiatan
Tessa Magrianti, SP, MM.

BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kegiatan Teknologi Terapan Minidetektor Aflatoksin pada Bahan Pakan untuk Komoditas Sapi pada Triwulan 1 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penerapan inovasi teknologi dalam rangka mendukung program peningkatan mutu dan keamanan pakan ternak di tingkat nasional maupun daerah.

Aflatoksin merupakan cemaran mikotoksin yang dihasilkan oleh kapang, terutama *Aspergillus flavus* dan *Aspergillus parasiticus*, yang berpotensi mencemari bahan baku pakan seperti jagung dan konsentrat. Keberadaan aflatoksin tidak hanya berdampak pada penurunan produktivitas dan kesehatan sapi, tetapi juga dapat memengaruhi keamanan pangan asal ternak. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis melalui inovasi teknologi deteksi cepat yang aplikatif, efisien, dan dapat diimplementasikan secara luas di lapangan.

Kegiatan pengembangan minidetektor aflatoksin ini dilaksanakan sebagai upaya mendukung kebijakan pemerintah dalam penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan pakan, serta peningkatan daya saing komoditas sapi. Melalui perakitan prototipe, validasi laboratorium, hingga uji aplikasi lapang, diharapkan teknologi ini dapat menjadi solusi praktis dalam monitoring cemaran aflatoksin secara dini. Dengan demikian, laporan ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan kebijakan, program, serta inovasi teknologi selanjutnya di bidang peternakan dan kesehatan hewan

Bogor, Maret 2026

Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner

drh. Siswani, M. Biomed
NIP. 198309122011012015

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kegiatan perakitan teknologi terapan minidetektor aflatoksin pada Triwulan I telah menghasilkan kajian literatur mengenai aflatoksin pada bahan pakan, manajemen kesehatan ternak sapi potong, serta dasar ilmiah untuk pengembangan alat. Selain itu telah dilakukan koordinasi internal tim dan koordinasi dengan tim RPIK komoditas sapi potong lingkup UPT PKH terkait rencana pelaksanaan kegiatan di Kelompok Tani Ternak (KTT) Ustan Mandiri, Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan tahapan studi dan koordinasi tersebut, perancangan prototype minidetektor aflatoksin telah mencapai sekitar 70%, dengan penyempurnaan yang direncanakan pada Triwulan II. Hasil kegiatan laboratorium juga menunjukkan bahwa sampel jagung perlu dicacah kasar sebelum pengujian agar kandungan aflatoksin lebih mudah terdeteksi.

Pelaksanaan kegiatan didukung oleh ketersediaan kajian ilmiah, perencanaan teknis yang baik, serta hasil uji laboratorium kualitatif yang mendukung pengembangan alat berbasis pembacaan fluoresensi. Namun demikian terdapat beberapa kendala seperti anggaran yang masih terblokir hingga proses revisi selesai pada akhir Maret 2026, keterbatasan sumber daya manusia, serta potensi risiko teknis pada tahap kalibrasi dan validasi hubungan antara intensitas fluoresensi dan konsentrasi aflatoksin. Meskipun demikian, secara umum kegiatan pada Triwulan I telah berjalan sesuai rencana dan memberikan kemajuan yang baik untuk dilanjutkan pada tahap penyempurnaan prototype dan implementasi lapangan pada Triwulan II.

BAB I

PENDAHULUAN

Swasembada pangan merupakan salah satu pilar utama program Asta Cita Presiden yang bertujuan untuk kedaulatan pangan dan memperkuat ketahanan nasional. Swasembada pangan menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dan mengurangi ketergantungan impor. Salah satu kebutuhan pangan masyarakat yang paling banyak dikonsumsi adalah daging, baik dari ternak sapi, kambing maupun ayam. Sapi potong merupakan salah satu kebutuhan ternak yang paling sering dikonsumsi sebagai pemenuhan kebutuhan protein dan gizi masyarakat. Masyarakat Indonesia mengkonsumsi daging sapi per tahunnya sekitar 700 ribu ton per tahunnya. Sehingga ternak sapi potong yang sehat, berkualitas dan jumlah produksi daging yang mencukupi menjadi salah satu syarat penting dalam mewujudkan Swasembada Pangan dan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Sapi potong yang sehat dan berkualitas tentunya dihasilkan dari proses ternak yang baik dan sesuai dengan Permentan No. 46 Tahun 2015 tentang Budidaya Sapi Potong yang Baik. Budidaya sapi potong yang baik ini meliputi berbagai aspek, seperti sarana-prasarana, tata cara pemeliharaan dan pakan yang dikonsumsi oleh ternak sapi potong. Pakan ternak yang berkualitas dan aman merupakan faktor penting yang berperan dalam pertumbuhan angka kesehatan dan kualitas ternak sapi potong yang dihasilkan. Pakan ternak yang dikonsumsi oleh ternak sapi potong haruslah yang aman dan bergizi. Pakan ternak sapi potong ini memiliki persyaratan sesuai dengan SNI Mutu Pakan Sapi Potong. Kandungan nutrisi dalam pakan diwajibkan memenuhi kebutuhan ternak sapi potong agar menghasilkan ternak yang sehat dan produktif. Nutrisi pada pakan sangat mempengaruhi produktivitas ternak baik dari segi produksi daging, susu, telur maupun serat. Setiap jenis pakan ternak memiliki kandungan nutrisi yang berbeda-beda, dipergunakan sesuai dengan kebutuhan spesifik ternak seperti usia, jenis dan tujuan pemeliharaannya. Secara umum, nutrisi pakan ternak yang dibutuhkan terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan air. Karbohidrat merupakan sumber utama energi bagi ternak terutama untuk metabolisme tubuh. Karbohidrat dibutuhkan dalam jumlah besar bagi kebutuhan penggemukan ternak, seperti sapi potong. Sumber karbohidrat banyak ditemukan di pakan hijauan seperti rumput dan leguminosa maupun biji-bijian seperti jagung dan gandum.

Bahan pakan ternak jagung menjadi salah satu komponen utama dalam pembuatan pakan ternak konsentrat dan juga sering digunakan pada formula ransum ternak. Jagung merupakan komposisi terbesar dalam penyusunan formula ransum yang mencapai 50%

- 60% dari total bahan pakan (Edi, 2021). Mutu dan kualitas jagung yang digunakan dalam bahan pakan ini diatur dalam SNI 8926:2020, yaitu menetapkan persyaratan standar mutu jagung sebagai bahan pakan yang meliputi kadar air, biji rusak, biji berjamur, biji pecah, benda asing dan aflatoksin. Salah satu permasalahan penting dalam penyediaan bahan pakan jagung adalah kontaminasi aflatoksin, yaitu senyawa mikotoksin yang dihasilkan oleh jamur *Aspergillus flavus* dan *Aspergillus parasiticus*. Aflatoksin kerap ditemukan pada bahan pakan seperti jagung, bungkil kacang, dedak, dan konsentrat, terutama pada kondisi penyimpanan yang kurang baik dan berkelembaban tinggi. Berdasarkan SNI Mutu Pakan Sapi Potong, batas maksimum kandungan Aflatoksin pada bahan pakan ternak adalah 200 ppb

Keberadaan aflatoksin dalam bahan pakan jagung yang tidak terkontrol dapat menimbulkan dampak serius, antara lain penurunan nafsu makan, gangguan fungsi hati, penurunan produktivitas, gangguan reproduksi, hingga residu aflatoksin dalam produk ternak yang berpotensi membahayakan kesehatan konsumen. Oleh karena itu, pengendalian aflatoksin dalam pakan menjadi bagian penting dalam penerapan sistem keamanan pakan dan kesehatan hewan.

Saat ini, metode deteksi aflatoksin umumnya masih bergantung pada analisis laboratorium yang memerlukan peralatan canggih, biaya relatif tinggi, serta waktu pengujian yang tidak singkat. Kondisi tersebut menjadi kendala bagi peternak dan pelaku usaha pakan, khususnya di tingkat lapang, untuk melakukan deteksi dini terhadap cemaran aflatoksin.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan inovasi teknologi terapan berupa minidetektor aflatoksin yang bersifat praktis, cepat, mudah digunakan, dan ekonomis. Teknologi ini diharapkan dapat diaplikasikan secara langsung di lapangan oleh peternak, penyuluh, maupun pelaku usaha pakan sebagai alat skrining awal cemaran aflatoksin pada bahan pakan sapi.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PROGRAM / KEGIATAN

2.1 Capaian Kinerja Utama

Perakitan teknologi terapan minidetektor Aflatoksin merupakan solusi dari permasalahan peternakan berdasarkan hasil *desk study* dan literasi kebutuhan peternak di lokasi lapang. Kondisi pakan ternak yang tercemar oleh Aflatoksin dan tidak terdeteksi di awal pemberian pakan acapkali terjadi di peternakan. Hadirnya minidetektor Aflatoksin ini diharapkan dapat menjadi screening awal deteksi Aflatoksin pada pakan sebelum diberikan kepada ternak dan mengurangi angka keracunan Aflatoksin serta meningkatkan kesehatan dan kualitas produk hasil ternak. Berikut serangkaian kegiatan dalam perakitan teknologi minidetektor Aflatoksin pada Triwulan 1 yang telah dicapai.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi s/d Bulan Berjalan	Persentase Capaian (%)	Status (On Track/ Tidak Sesuai)	Keterangan
1	Desk Study	1 Kegiatan	2 Kegiatan	100 %	On Track	Dilakukan 2 kegiatan desk study pada Januari dan Februari.
2	Koordinasi dan Diskusi Persiapan Kegiatan	1 Kegiatan	3 Kegiatan	100 %	On Track	Dilakukan kegiatan koordinasi dan persiapan di setiap bulan
3	Perancangan pembuatan prototype Minidetektor Aflatoksin	1 Kegiatan	2 Kegiatan	70 %	On Track	Perancangan prototype yang masih berjalan dan belum selesai
4	Pengujian Kualitatif Aflatoksin pada bahan pakan Jagung	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	On Track	Pengujian kualitatif Aflatoksin telah selesai diujikan.

- **Desk Study**

Desk study yang telah dicapai selama Triwulan 1 ini meliputi studi literatur mengenai kandungan, sumber dan faktor pembentukan Aflatoksin pada bahan pakan, dampaknya terhadap kesehatan dan produktivitas ternak, serta batas maksimum cemaran aflatoksin sesuai standar nasional dan internasional. Studi literatur ini juga mengkaji prinsip kerja, kelebihan, dan keterbatasan berbagai metode dan perangkat deteksi aflatoksin, khususnya teknologi minidetektor yang bersifat portabel dan aplikatif di lapangan. Selain itu kajian ilmiah tentang kesehatan dan produktivitas ternak sapi potong mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi performa produksi, seperti manajemen pakan, sistem pemeliharaan, pengendalian penyakit, biosekuriti, dan manajemen reproduksi. Berdasarkan hasil studi literatur ini Hasil kegiatan ini menjadi dasar dalam penentuan spesifikasi teknis, desain, dan strategi perakitan minidetektor aflatoksin yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, efisien, dan berpotensi untuk diimplementasikan secara luas pada pengawasan mutu pakan.

- **Koordinasi dan Diskusi Persiapan Kegiatan**

Pada dasarnya kegiatan perakitan teknologi terapan Mindetektor Aflatoksin dapat berjalan dengan baik berdasarkan hasil koordinasi dan persiapan yang matang dan maksimal. Pencapaian kegiatan koordinasi dan diskusi persiapan selama Triwulan 1 antara lain :

- Tanggal 12 Januari dan 22 Januari 2026 diskusi terkait konsep perancangan prototype minidetektor Aflatoksin, penentuan range konsentrasi Aflatoksin pada bahan pakan untuk coding minidetektor Aflatoksin, perinciang anggaran kegiatan dan penentuan timeline kegiatan.
- Tanggal 24 Februari 2026 koordinasi kegiatan RPIK Komoditas Sapi Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan oleh Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan UPT yang terlibat antara lain BRMP Veteriner, BRMP Ruminansia Besar, BRMP Bioteknologi Sumber Daya Genetik, BRMP Mekanisasi Pertanian dan Balap Perakitandan Pengujian Lingkungan Pertanian. kegiatan RPIK ini berlokasi di Kelompok Tani Ternak (KTT) Ustan Mandiri, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Kegiatan koordinasi untuk setiap UPT yang melaksanakan kegiatan di KTT Ustan Mandiri dapat melakukan konfirmasi terlebih dahulu ke Dinas Peternakan dan Perikanan Bojonegoro dan Pak Ali selaku ketua KTT Ustan Mandiri. Adapun untuk realisasi teknologi dari setiap UPT estimasi pelaksanaan setelah bulan Juni. BRMP Veteriner yang mengusung teknologi Minidetektor Aflatoksin pada kegiatan RPIK ini, direncanakan akan kegiatan lapangan di Bulan Juli atau Agustus.

- Tanggal 9 Maret 2026, diskusi persiapan terkait Kegiatan perakitan prototype minidetektor Aflatoksin yang membutuhkan anggaran di bawah 50 juta rupiah. Sehingga dalam pengalokasian anggaran tidak memerlukan Surat Perintah Kerja (SPK). Pengadaan barang dan bahan yang dibutuhkan dapat dilaksanakan setelah adanya proses revisi anggaran yang dijadwalkan selesai pada akhir Maret 2026. Serta dilengkapi dengan dokumen pendukung yang harus dipersiapkan. Selain itu timeline kegiatan teknis Laboratorium dalam penentuan dan validasi konsentrasi Aflatoksin ada bahan pakan jagung direncanakan dilaksanakan di Triwulan II.

- **Perancangan Pembuatan Prototype Minidetektor Aflatoksin**

Pencapaian pada Triwulan 1 telah didapatkan desain prototype yang dirancang dengan ukuran 15 x 15 x 10 cm. Pembuatan alat deteksi aflatoksin ini berbasis lampu UV dan sensor cahaya yang menghasilkan output angka (kuantitatif) didasarkan pada prinsip fluoresensi. Aflatoksin yang terpapar sinar UV (panjang gelombang sekitar 365 nm) akan memancarkan fluoresensi hijau kekuningan terang (*Bright Greenish-Yellow Fluorescence* / BGYF). Intensitas cahaya fluoresensi ini berbanding lurus dengan konsentrasi aflatoksin. Sampel bahan pakan diletakkan dalam kotak ruangan gelap. Lampu UV menerangi sampel. Jika ada cemaran aflatoksin, sampel akan berpendar mengeluarkan cahaya hijau/ *fluorescence*. Sensor cahaya menangkap intensitas pendaran. Arduino mengubah sinyal intensitas sensor menjadi nilai angka (0-1023 atau konversi ppb). Kegiatan pada bulan berikutnya dilanjutkan dengan pemilihan referensi bahan dan pembelian bahan untuk prototype Minidetektor. Kemudian akan dilanjutkan ke tahap penentuan metode deteksi berbasis sensor dengan lampu Ultraviolet, perancangan rangkaian elektronik, serta penyusunan sistem pembacaan hasil secara digital dan portabel. Capaian ini menunjukkan bahwa prototype sudah memasuki tahap fungsional awal dan siap untuk pengujian kinerja lebih lanjut seperti uji akurasi, sensitivitas, dan batas deteksi yang akan dikolaborasikan dengan tim laboratorium Toksikologi BRMP Veteriner.

- **Pengujian Kualitatif Aflatoksin pada Bahan Pakan Jagung**

Uji yang dilakukan pada jagung dengan 3 perlakuan yang berbeda. Yaitu uji pada jagung pipil, jagung cacah kasar/pecahan jagung dan jagung yang telah dihaluskan / bubuk jagung. Berdasarkan hasil pengamatan sinar Hijau *Flourescent* terlihat pada jagung pipil dan jagung cacah. Namun untuk sinar Hijau *Flourescent* lebih terlihat jelas di sampel jagung cacah dibandingkan di jagung pipil. Hal ini dikarenakan pada jagung yang telah dicacah, senyawa

aflatoksin lebih mudah terlepas sehingga meningkatkan peluang deteksi pada uji kualitatif. Kandungan Aflatoksin lebih banyak terkandung di dalam permukaan jagung dibandingkan di luar permukaan. Sehingga ketika jagung pecahan disinari lampu UV *Flourescent*, bagian dalam jagung akan tersinari dan memberikan pendaran cahaya jika terkandung Aflatoksin. Dengan demikian pencapaian hasil uji kualitatif ini dapat menjadi dasar dalam proses uji Aflatoksin menggunakan minidetektor, untuk sampel bahan pakan harus dilakukan pencacahan terlebih dahulu sebelum diujikan.

BAB III
REALISASI ANGGARAN

Uraian	Pagu Kontrak	Realisasi Bulan Lalu	Realisasi Bulan Ini	Realisasi s/d Bulan Ini		Sisa Anggaran
				(Rp)	(%)	
Persiapan						
1. Belanja Bahan	Rp. 665.000	-	-	0	0	Rp. 665.000
Pelaksanaan						
1. Belanja Jasa Profesi	-	-	-	-	-	-
2. Belanja Bahan	Rp. 68.780.000	Rp. 1.803.750	0	Rp. 1.803.750	2.62%	Rp. 66.976.250
3. Belanja Honor Output Kegiatan	Rp. 3.200.000	-	-	0	0	Rp. 3.200.000
4. Belanja Jasa Lainnya	-	-	-	-	-	-
Uji Terap/Adaptasi						
1. Belanja Bahan	Rp. 19.880.000	-	-	0	0	Rp. 19.880.000
2. Belanja Jasa Profesi	Rp. 34.000.000	-	-	-	0	Rp. 34.000.000
3. Belanja Jasa Lainnya	-	-		-	-	-
5. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 29.100.000	-	-	0	0	Rp. 29.100.000
6. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 10.000.000	-	-	0	0	Rp. 10.000.000

BAB IV

HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Analisis Capaian Singkat

Kegiatan perakitan teknologi terapan minidetektor aflatoksin telah menghasilkan studi literatur yang mendukung dalam pembuatan minidetektor Aflatoksin, manajemen kesehatan ternak sapi potong serta kajian ilmiah terkait Aflatoksin pada bahan pakan. Selain itu telah dilakukan koordinasi baik dalam tim internal perakitan minidetektor Aflatoksin maupun dengan tim RPIK pada komoditas Sapi potong lingkup UPT di bawah PKH terkait pelaksanaan kegiatan di Kelompok Tani Ternak (KTT) Ustan Mandiri, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya setelah tahapan studi literatur dan koordinasi, telah dilakukan perancangan prototype minidetektor Aflatoksin yang telah mencapai progress 70%. Dibutuhkan penyempurnaan prototype yang akan dilaksanakan pada Triwulan II. Sedangkan pada kegiatan teknis Laboratorium telah didapatkan hasil bahwa pengujian Aflatoksin pada bahan pakan jagung diperlukan perlakuan jagung dicacah kasar sebelum dilakukan pengujian di teknologi terapan minidetektor Aflatoksin. Hal ini dikarenakan kandungan Aflatoksin yang terkandung di dalam biji jagung terlihat lebih jelas.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Pelaksanaan kegiatan didukung oleh adanya kajian ilmiah tentang Aflatoksin, bahan pakan dan kebutuhan perancangan minidetektor Aflatoksin. Kemudian adanya koordinasi dan perencanaan teknis yang baik dan jelas, termasuk koordinasi kebutuhan anggaran, kebutuhan persiapan kegiatan dan perancangan desain minidetektor Aflatoksin. Dukungan kegiatan juga terlihat dari hasil pengujian laboratorium secara kualitatif untuk membantu pengembangan alat yang mampu mengkonversi intensitas cahaya *flourescent* menjadi nilai konsentrasi aflatoksin dalam bentuk output digital. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan antara lain anggaran kegiatan yang pada awal kegiatan masih terblokir dan mengalami proses revisi anggaran kegiatan hingga akhir Maret 2026, keterbatasan sumber daya manusia dan kegiatan teknis lainnya yang padat dan turut mempengaruhi pelaksanaan kegiatan. Hambatan administratif dan teknis tersebut berpotensi menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan, meskipun secara umum perencanaan dan tahapan pelaksanaan kegiatan masih dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Resiko yang Perlu Diantisipasi

Salah satu risiko yang perlu diantisipasi dalam kegiatan perakitan minidetektor aflatoxin adalah anggaran dan kapasitas sumber daya manusia yang terbatas. Sehingga mempengaruhi jadwal kegiatan laboratorium maupun kegiatan lapang yang telah direncanakan. Selain itu, risiko teknis juga dapat terjadi pada tahap pengujian laboratorium, khususnya dalam proses penentuan hubungan antara intensitas cahaya fluorescent dengan konsentrasi aflatoxin. Ketidaksesuaian hasil pengujian atau kurang stabilnya data dapat mempengaruhi proses kalibrasi alat minidetektor. Diperlukan pengujian berulang untuk memperoleh hasil yang valid. Oleh karena itu, penguatan pada aspek kalibrasi, validasi metode, pengendalian mutu, serta manajemen waktu dan anggaran menjadi faktor kunci dalam menjamin keberhasilan implementasi teknologi ini. Walaupun demikian, secara keseluruhan, kegiatan perakitan teknologi terapan minidetektor aflatoxin pada Triwulan 1 telah dilaksanakan sesuai rencana dan memberikan *progress* kegiatan yang baik untuk dilanjutkan ke tahap pembuatan prototype final dan aplikasi lapangan pada Triwulan II.

BAB V

PERMASALAHAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT

Pada kegiatan teknologi terapan Minidetektor Aflatoksin yang berjalan di Triwulan 1 ini memiliki permasalahan selain dari anggaran dan kapasitas sumber daya manusia juga terkendala pada kegiatan teknis laboratorium untuk validasi konsentrasi Aflatoksin pada bahan pakan jagung. Hal ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan baru dapat direalisasikan setelah anggaran dapat dipergunakan.

Sebagai upaya tindak lanjut, kegiatan baik keberlanjutan penyempurnaan prototype minidetektor Aflatoksin dan kegiatan laboratorium difokuskan pada bulan April – Mei. Sehingga diharapkan minidetektor Aflatoksin dapat diselesaikan pada Triwulan II.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan Perakitan Minidetektor Aflatoksin pada Triwulan 1 telah mencapai studi literatur , koordinasi persiapan, konsep desain rancang prototype minidetektor Aflatoksin dan pengujian tahap awal Aflatoksin secara kualitatif. Kegiatan telah berjalan dengan baik walaupun terdapat kendala dalam anggaran kegiatan, kapasitas sumber daya manusia dan teknis laboratorium yang belum dapat direalisasikan secara maksimal. Dengan demikian, kegiatan pada Triwulan 1 ini menjadi tahap awal yang sistematis dalam pengembangan prototype minidetektor aflatoksin untuk mendukung pengawasan mutu pakan secara cepat dan efisien di lapangan. Kegiatan lanjutan akan dilaksanakan pada bulan berikutnya sesuai dengan timeline kegiatan yang telah dibuat.

Rekomendasi

Penyempurnaan prototype minidetektor Aflatoksin dapat diprioritaskan. Hal ini dikarenakan, pada bahan pakan jagung yang terdeteksi memiliki kandungan Aflatoksin dapat dilakukan uji lanjutan pada skala Laboratorium. Sehingga mendukung kegiatan teknis laboratorium dalam penentuan konsentrasi Aflatoksin pada bahan pakan jagung.

LAMPIRAN

- **Kegiatan pada Bulan Januari 2026**



Gambar 1. Diskusi Persiapan Perakitan Minidetektor Aflatoksin



Gambar 2. Diskusi Lanjutan Persiapan Perakitan Minidetektor Aflatoksin



Gambar 3. Design Prototype Minidetektor Aflatoksin

- **Kegiatan pada Bulan Februari**

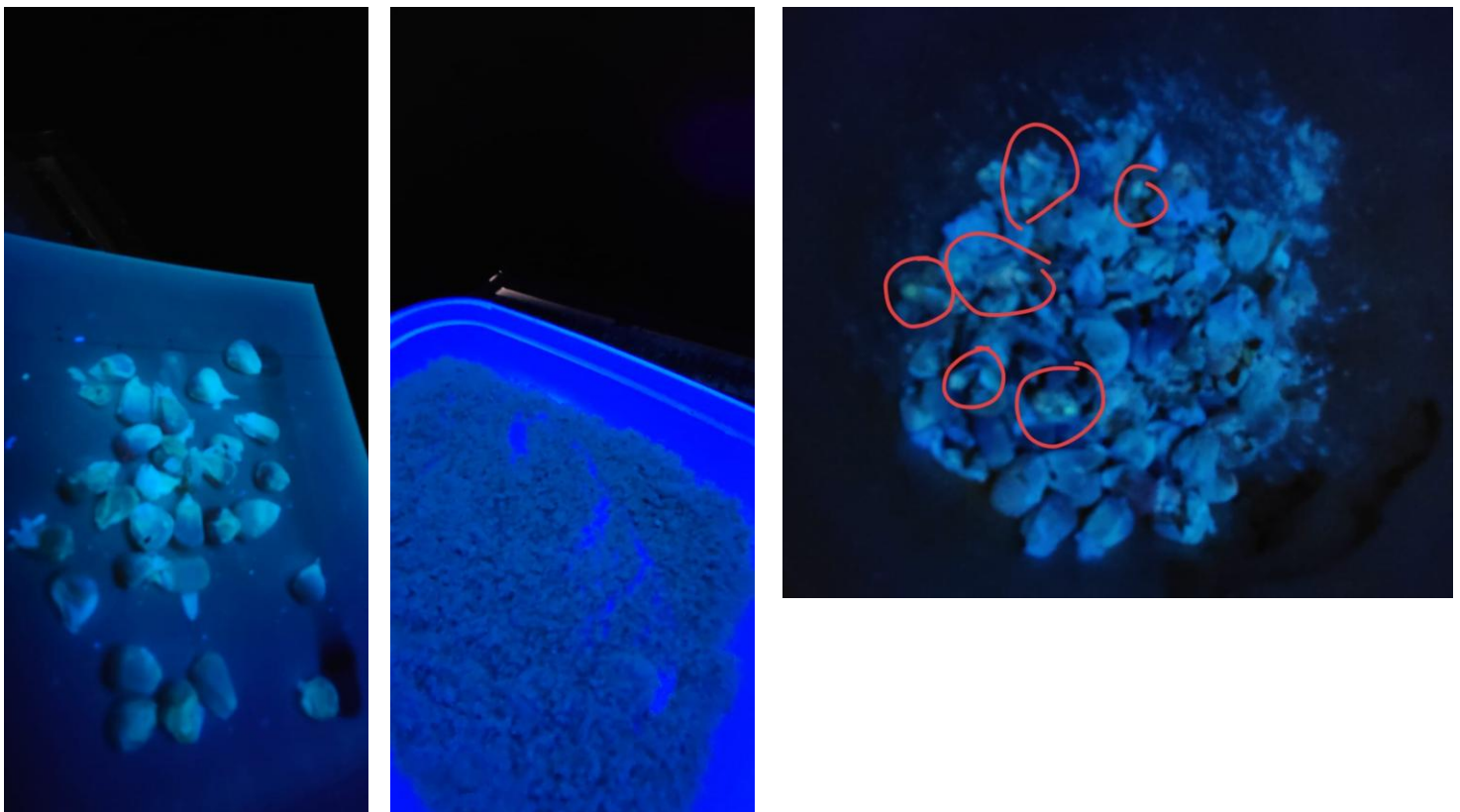


Gambar 4. Koordinasi Kegiatan RPIK Tahun Anggaran 2026 pada Komoditas Sapi

- **Kegiatan pada Bulan Maret**



Gambar 5. Diskusi Persiapan Kegiatan



Gambar 6. Pendaran Bahan Pakan Jagung pada Sinar *Flourescent*.